ASGBD · UT3 · ACTIVIDAD 7

¿Puede conectarse el anfitrión sin dejar el servidor abierto a cualquiera?

Al terminar sabremos explicar qué condiciones deben cumplirse para conectarnos desde otro equipo y comprobar que la autorización no es más amplia de lo necesario.

La situación: necesitamos consultar el MySQL de la VM **desde el anfitrión**, utilizando la red NAT de VMware. La conexión debe funcionar con una **cuenta limitada**, pero no queremos permitir acceso desde cualquier origen ni habilitar la administración remota con `root`.

> **Si trabajamos con dos máquinas virtuales**
>
> La VM cliente ocupa el lugar del anfitrión: la usamos como origen de la conexión y anotamos su IPv4 en lugar de la de VMnet8.

> **Antes de cambiar la red o el cortafuegos**
>
> Trabajamos solo en nuestro laboratorio. No desactivamos el cortafuegos, no concedemos privilegios administrativos a la cuenta de prueba y no cambiamos la contraseña de `root`. Si ya existe una configuración válida, la comprobamos en lugar de duplicarla. Anotamos cualquier cambio para poder revertirlo si no forma parte de la configuración que queremos conservar.

Paso 1. Identificamos la situación inicial

1. Comprobamos que el adaptador de la VM utiliza **NAT**.
2. ✍ Anotamos la IPv4 de la VM y la IPv4 del adaptador **VMnet8 del anfitrión**. Indicamos cuál es el **destino** y cuál es el **origen** de la conexión.
3. Consultamos el puerto, `bind_address` y `skip_networking` del servidor. ✍ Anotamos si MySQL puede escuchar desde la red virtual y justificamos nuestra respuesta.
4. Consultamos las cuentas MySQL existentes y sus orígenes (`User`, `Host`). Comprobamos si ya disponemos de una cuenta limitada para el anfitrión.
5. Revisamos las reglas de entrada del cortafuegos para MySQL. ✍ Anotamos si ya hay una regla que permita el acceso y **desde qué orígenes**.

Paso 2. Preparamos únicamente lo necesario

1. ✍ Antes de cambiar nada, anotamos qué elementos necesitan modificación y cuáles ya cumplen el requisito.
2. Si no existe una cuenta válida para la prueba, creamos una para **la IP del anfitrión en VMnet8**. La cuenta no necesita permisos sobre tablas ni privilegios de administración. Comprobamos sus permisos con `SHOW GRANTS`.
3. Si no existe una regla adecuada, configuramos una regla de entrada para **TCP, puerto MySQL y la IP de VMnet8 del anfitrión**. Revisamos también si sigue habilitada alguna regla más amplia.

4. Solo si es necesario, adaptamos la escucha de MySQL. Si cambiamos `my.ini`, hacemos una copia antes, reiniciamos de manera controlada y comprobamos que el servidor responde.

Paso 3. Comprobamos el acceso desde el anfitrión

1. En PowerShell del **anfitrión**, realizamos una prueba TCP al puerto de MySQL de la VM. ✍ Anotamos el resultado.
2. ✍ **Antes de conectar**, respondemos: ¿un resultado `TcpTestSucceeded : True` demuestra que podemos iniciar sesión en MySQL? ¿Por qué?
3. Desde MySQL Workbench, en el anfitrión, intentamos conectarnos con la **cuenta limitada**.
4. Ejecutamos una consulta de identificación del servidor y de la cuenta autenticada: versión, nombre del servidor, puerto, `USER()` y `CURRENT_USER()`.
5. ✍ Anotamos qué dato demuestra que hemos llegado al servidor esperado y qué dato identifica la cuenta aceptada.
6. Intentamos conectar desde el anfitrión con `root`, **sin alterar su configuración**. ✍ Anotamos el resultado y lo contrastamos con las cuentas y orígenes que observamos en el paso 1. No interpretamos un mensaje aislado como prueba absoluta de la configuración de seguridad.

Paso 4. Comprobamos el estado final

1. Verificamos que MySQL sigue en marcha y acepta una conexión local desde la VM.
2. Confirmamos que la regla aplicada mantiene restringidos el puerto y el origen, sin otras reglas más amplias que anulen esa restricción.
3. Anotamos qué cambios deben conservarse para que funcione el laboratorio. Revertimos los cambios de prueba que no sean necesarios y comprobamos el resultado.

✍ Qué anotamos para comentar en clase

Comprobación	Valor o resultado	Qué demuestra
IPv4 de la VM e IPv4 de VMnet8		
Puerto y dirección de escucha		
Cuenta y origen autorizados		
Alcance de la regla del cortafuegos		
Prueba TCP desde el anfitrión		
Identificación en una sesión MySQL remota		
Intento de acceso con `root`		

Comprobación	Valor o resultado	Qué demuestra
Estado final		

Para comentar en clase: si la prueba TCP funciona, pero MySQL rechaza la conexión con `ERROR 1045`, ¿cambiaríamos el cortafuegos? ¿Qué comprobaríamos primero?

Si terminamos antes

Consultamos si está disponible el componente `validate_password` y qué requisitos de contraseña configura. ✍ Explicamos la diferencia entre **consultar una política** y **cambiar la contraseña administrativa**. No instalamos componentes ni modificamos contraseñas para este reto.